南京信息工程大学

23－24 学年 第 2 学期 大学物理 I(1)第 1 次月考

参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 3 分，共 60 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	C	D	A	A	C	D	D	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	B	C	A	C	A	A	A	C	B

二、计算题(本大题满分10分)

解：（1）路程 $s=R\Delta\theta$，$\Delta\theta=\theta-\theta_0=\dfrac{1}{2}\alpha t^2$，

所以 $\alpha=\dfrac{2(\theta-\theta_0)}{t^2}=\dfrac{2s}{Rt^2}=\dfrac{2\times4.5}{9\times3^2}=\dfrac{1}{9}$（$\mathrm{rad/s^2}$），$a_t=R\alpha=1$（$\mathrm{m/s^2}$）

又 $\omega=\omega_0+\alpha t=\dfrac{1}{3}\,(\mathrm{rad/s})$，所以 $\upsilon=R\omega=3\,(\mathrm{m/s})$，$a_n=\dfrac{\upsilon^2}{R}=1\,(\mathrm{m/s^2})$，

（2）$\vec{a}=a_n\vec{n}_0+a_t\vec{t}_0=\vec{n}_0+\vec{t}_0\ (\mathrm{m/s^2})$

$a=\sqrt{a_n^2+a_t^2}=\sqrt{2}\ (\mathrm{m/s^2})$

三、计算题(本大题满分 10 分)

解：全过程机械能守恒，则 $E_2=E_1$。

设桌面为势能零点，坐标如图：$E_1=-\dfrac{b}{2}m_bg=-\dfrac{1}{2L}mgb^2$

$E_2=\dfrac{1}{2}m\upsilon^2-\dfrac{1}{2}mgL$

$E_2=E_1$，即 $-\dfrac{1}{2L}mgb^2=\dfrac{1}{2}m\upsilon^2-\dfrac{1}{2}mgL$；$\upsilon=\sqrt{\dfrac{g}{L}\left(L^2-b^2\right)}$

四、计算题(本大题满分 10 分)

解：入水前 $v_0=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\times9.8\times10}=14\mathrm{m/s}$

入水后：取水面处为坐标原点，竖直向下为 x 正方向，$b=c_{\mathrm{f}}\rho S=20\ \mathrm{kg/m}$

$m\dfrac{dv}{dt}=m\dfrac{dv}{dx}\dfrac{dx}{dt}=-bv^2$ ；　　$\therefore mv\dfrac{dv}{dx}=-bv^2$

分离变量：　$\dfrac{dv}{v}=-\dfrac{b}{m}dx$

两边积分：$\int_{v_0}^{v}\dfrac{dv}{v}=-\dfrac{b}{m}\int_0^x dx$；可得 $x=\dfrac{m}{b}\ln\dfrac{v_0}{v}$

取 $m=50.0\ \text{kg}$，$v=2\text{m/s}$，可得 $x=\dfrac{m}{b}\ln\dfrac{v_0}{v}=\dfrac{50}{20}\ln\dfrac{14}{2}=4.9\text{m}$

五、计算题（本大题满分 10 分）

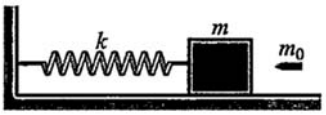


图 7

解：射入过程动量守恒：　$m_0v_0=(m+m_0)v$　　①

在弹簧被压缩过程中，摩擦力做功 $A=\mu(m+m_0)gx$

由功能定理：$\mu(m+m_0)gx=\dfrac{1}{2}(m+m_0)v^2-\dfrac{1}{2}kx^2$　　②

结合①、②并代入数据：$v_0=\dfrac{m+m_0}{m_0}\sqrt{\dfrac{kx^2}{m+m_0}+2\mu gx}=319.2\ \text{m/s}$